

ADN ជាទម្រង់ព័ត៌មានសេនេទិច

១. ទម្រង់របស់ម៉ូលេគុលADN

- នៅក្នុងម៉ូលេគុលADNមាននុយ.ទីត4ប្រភេទគឺ អាដេនីន(A) ទីមីន(T) ស៊ីតូស៊ីន(C) និងកាសីន(G) ។
- ម៉ូ. ADN កើតឡើងពីប្រាក់នុយក្លេអូទីត2ខ្សែស្របគ្នា ហើយមានប្រវែងស្មើគ្នា ។
- នៅលើប្រាក់ម្ខាងៗរបស់ADN នុយក្លេអូទីតមួយភ្ជាប់ទៅនឹងនុយក្លេអូទីតមួយទៀតដែលនៅជិតគ្នា ដោយសម្ព័ន្ធគីមី ឬសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ ។
- នុយក្លេអូទីតនីមួយៗ នៃប្រាក់ម្ខាងភ្ជាប់ទៅនឹងនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃប្រាក់ម្ខាងទៀតរបស់ ADN ដោយសារសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ត្រង់បាស២បំពេញគ្នា គឺ A បំពេញ T ដែលភ្ជាប់ ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន២ជាន់ (A =T) ហើយ C បំពេញ G ដែលភ្ជាប់ ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន៣ជាន់ (C = G) ។
- ដូចនេះ បើគេស្គាល់តំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុងប្រាក់ម្ខាងរបស់ម៉ូលេគុលADN គេអាចកំណត់បាននូវតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតរបស់ប្រាក់ម្ខាងទៀត តាមគោលការណ៍បំពេញបាស ។

២. ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប(M) របស់ម៉ូលេគុលADN

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាស្តូត $A - T \Rightarrow A=T$ និង $C - G \Rightarrow C=G$

គេបាន

$$\begin{aligned} M &= A + T + C + G \\ &= 2A+2C = 2T+2G \\ &= 2A+2G = 2T+2C \end{aligned}$$

នាំឲ្យ

$$\begin{aligned} A=T &= \frac{M}{2} - C = \frac{M}{2} - G \\ C=G &= \frac{M}{2} - A = \frac{M}{2} - T \end{aligned}$$

៣. ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ម៉ូ.ADN

នៅក្នុងម៉ូ. ADNផលបូក%សរុបរបស់នុយក្លេអូទីតទាំង4

ប្រភេទគឺស្មើនឹង100% ($\%A+\%T+\%C+\%G=100\%$)

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាស្តូត

$A - T \Rightarrow A=T$ និង $C - G \Rightarrow C=G$

គេបាន

$$\%A + \%T + \%C + \%G = 100\%$$

$$2(\%A) + 2(\%C) = 100\%$$

$$2(\%T) + 2(\%G) = 100\%$$

$$\Rightarrow \%A = \%T = 50\% - \%C = 50\% - \%G$$

$$\Rightarrow \%C = \%G = 50\% - \%A = 50\% - \%T$$

៤. ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប(M) និង(%)នៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុលADN

$$\begin{aligned} \%A &= \frac{A \times 100}{M} \\ \Rightarrow M &= \frac{A \times 100}{\%A} \\ A &= \frac{\%A \times M}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%T &= \frac{T \times 100}{M} \\ \Rightarrow M &= \frac{T \times 100}{\%T} \\ \Rightarrow T &= \frac{\%T \times M}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%C &= \frac{C \times 100}{M} \\ \Rightarrow M &= \frac{C \times 100}{\%C} \\ \Rightarrow C &= \frac{\%C \times M}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%G &= \frac{G \times 100}{M} \\ \Rightarrow M &= \frac{G \times 100}{\%G} \\ \Rightarrow G &= \frac{\%G \times M}{100} \end{aligned}$$

៥. ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ក. ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង A និង T

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2ជាន់ $\Rightarrow$ ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង A និង T

$$= A \times 2 = T \times 2$$

ខ. ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G

ដោយ C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3ជាន់ $\Rightarrow$ ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G

$$= C \times 3 = G \times 3$$

គ. ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប (L)

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2ជាន់

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3ជាន់ $\Rightarrow$ ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$L = 2A + 3C = 2A + 3G$$

$$= 2T + 3C = 2T + 3G$$

៦. ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរវាងស្ករដេអុកស៊ីរីបូសរបស់ នុយក្លេអូទីតមួយទៅអាស៊ីតនូស៊ីច របស់នុយក្លេអូទីតមួយទៀតក្នុងម៉ូ. ADN

ដោយនុយក្លេអូទីត2ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1 នៅក្នុងប្រាក់ម្ខាងរបស់ម៉ូ. ADN $\Rightarrow$

$$\text{ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមី} = M - 2$$

៧. ប្រវែងរបស់សែន ឬ ប្រវែងរបស់ADN

ដោយពិនិត្យ.ទឹក1ទៅនុយ.ទឹក1ទៀតមានប្រវែង 0.34nm

⇒

$$\ell = \frac{M}{2} \times 0.34\text{nm}$$

គេទាញបាន

$$M = \frac{2\ell}{0.34\text{nm}}$$

$1\text{A}^0 = 10^{-10}\text{m}$	$1\text{ nm} = 10^{-9}\text{m}$
$1\text{A}^0 = 10^{-9}\text{dm}$	$1\text{ nm} = 10^{-8}\text{dm}$
$1\text{A}^0 = 10^{-8}\text{cm}$	$1\text{ nm} = 10^{-7}\text{cm}$
$1\text{A}^0 = 10^{-7}\text{mm}$	$1\text{ nm} = 10^{-6}\text{mm}$
$1\text{A}^0 = 10^{-4}\mu\text{m}$	$1\text{ nm} = 10^{-3}\mu\text{m}$
$1\text{A}^0 = 10^{-1}\text{nm}$	$1\text{ nm} = 10\text{ A}^0$

៨. ចំនួនជំហាននៃម៉ូលេគុលADN ឬសែន

ក. ករណីស្គាល់ប្រវែងម៉ូលេគុលADN ឬសែន

ដោយមួយជំហានមានប្រវែង3.4nm

⇒

$$\text{ចំនួនជំហាន} = \frac{\ell}{3.4\text{nm}}$$

(គិតជា nm)

គេអាចទាញបាន

$$\ell = \text{ចំនួនជំហាន} \times 3.4\text{ nm}$$

ខ. ករណីស្គាល់ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុលADN ឬសែន

ដោយមួយជំហានត្រូវនឹង10គូនៃនុយ.ទឹក ឬ មួយជំហានត្រូវនឹង20នុយ.ទឹក

⇒

$$\text{ចំនួនជំហាន} = \frac{M}{20}$$

គេអាចទាញបាន

$$M = \text{ចំនួនជំហាន} \times 20$$

៩. ម៉ាស់ម៉ូលេគុលសែន ឬម៉ាស់ម៉ូលេគុល ADN

ដោយនុយ.ទឹកមួយមានម៉ាស់ម៉ូលេគុល300ខ្នាតC

⇒

$$\text{ម៉ាស់ម៉ូ. សែន ឬម៉ាស់ម៉ូ. ADN} = M \times 300$$

គេអាចទាញបាន

$$M = \frac{\text{ម៉ាស់ម៉ូ.សែន ឬម៉ាស់ម៉ូ.ADN}}{300}$$

១០. ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីក្រោយពេលADNឬ សែន ស្វ័យជំឡើងទ្វេ (M')

ក. ករណីដែលម៉ូលេគុលADN ឬ សែនស្វ័យជំឡើងទ្វេ១ដង

ពេលស្វ័យជំឡើងទ្វេADN នុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗរត់ទៅភ្ជាប់នឹងនុយក្លេអូទីតដើមមួយ

⇒

$$M' = M$$

⇒

ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗ

$$\begin{aligned} A' &= T' = A = T \\ C' &= G' = C = G \end{aligned}$$

ខ. ករណីដែលម៉ូលេគុលADN ឬ សែនស្វ័យជំឡើងទ្វេ៣ដង

ពេលស្វ័យជំឡើងទ្វេADN ម៉ូលេគុលADNមេ1 ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 1 ដង ទទួលបានADNកូន 2¹

2 ដង ទទួលបានADNកូន 2²

3 ដង ទទួលបានADNកូន 2³

.....
n ដង ទទួលបានADNកូន 2ⁿ

ដោយម៉ូលេគុលADNមេជំឡើងទ្វេ៣ដង បង្កើតបានADNកូនសរុប2ⁿ ក្នុងនោះមានម៉ូលេគុលADNមេមួយ នាំឲ្យADNកើតថ្មីស្មើ

(2ⁿ - 1) គេបាន

$$M' = M (2^n - 1)$$

$$\begin{aligned} A' &= T' = A (2^n - 1) = T (2^n - 1) \\ C' &= G' = C (2^n - 1) = G (2^n - 1) \end{aligned}$$

❖ ចំណាំ

$$M_{ADNកូន} = M_{សេរី} + M_{ADNមេ}$$

$$A_{ADNកូន} = A_{សេរី} + A_{ADNមេ}$$

$$C_{ADNកូន} = C_{សេរី} + C_{ADNមេ}$$

- ផលជកការ តាងដោយ $A^2 - B^2$,
- ការផែនផលជក តាងដោយ $(A - B)^2$
- ផលសង A និង B តាងដោយ $A - B$,
- A ច្រើនជា B តាងដោយ $A - B$,
- A តិចជាង B តាងដោយ $B - A$

- ចំនួននុយក្លេអូទីត A , T , C , G សមាមាត្ររៀងគ្នា a , b , c , d (a , b , c , d ជាចំនួនពិត) គេបាន $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d}$

មករៀនដើម្បីចេះ កុំមករៀនដើម្បីតែកំដរតែ

Bio108Y

ការសម្រួលចេញនៃសែន

I. តាង m ជាចំនួនប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m

- ម៉ូលេគុល ARN_m ជាប៉ូលីមែរនៃប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត ដែលជាច្រវាក់មួយខ្សែ កើតមកពីការចម្លងក្រុម ចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន ។ វាមាននាទីចូលរួមក្នុងសំយោគប្រូតេអ៊ីន ។
- ដោយម៉ូ. ARN_m មានប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត ឬប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត 4 ប្រភេទគឺ អាដេនីន(A) , អ៊ុយរ៉ាស៊ីល(U) , ស៊ីតូស៊ីន(C) , និង កានីន(G) ។
ចំនួនប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m គឺ

$$m = A + U + C + G$$

⇒ ផលបូកសមាមាត្រ%នុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m គឺ $\%A + \%U + \%C + \%G = 100\%$

II. ភាគរយ(%) និងចំនួនប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ព្រមទាំងចំនួនប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតសរុបទាំងអស់(m)របស់ម៉ូលេគុល ARN_m ដោយម៉ូលេគុល ARN_m មានប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត ឬប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត 4 ប្រភេទ គឺ A , U , C , G ។

១. ដើម្បីរកភាគរយ(%)នៃ ប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីត ប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ARN_m

$$\begin{aligned} \%A_{ARN_m} &= \frac{A_{ARN_m} \times 100}{m} , & \%U_{ARN_m} &= \frac{U_{ARN_m} \times 100}{m} \\ \%C_{ARN_m} &= \frac{C_{ARN_m} \times 100}{m} , & \%G_{ARN_m} &= \frac{G_{ARN_m} \times 100}{m} \end{aligned}$$

២. បើគេប្រាប់ចំនួន ប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតប្រភេទមួយនៃ ARN_m និងសមាមាត្រ%នៃ ប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតនោះ:

$$\begin{aligned} m &= \frac{A_{ARN_m} \times 100}{\%A_{ARN_m}} , & m &= \frac{U_{ARN_m} \times 100}{\%U_{ARN_m}} \\ m &= \frac{C_{ARN_m} \times 100}{\%C_{ARN_m}} , & m &= \frac{G_{ARN_m} \times 100}{\%G_{ARN_m}} \end{aligned}$$

III.

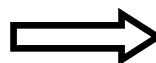
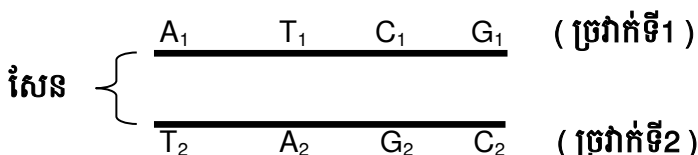
$$\begin{aligned} A_{ARN_m} &= \frac{m \times \%A_{ARN_m}}{100} , & U_{ARN_m} &= \frac{m \times \%U_{ARN_m}}{100} \\ C_{ARN_m} &= \frac{m \times \%C_{ARN_m}}{100} , & G_{ARN_m} &= \frac{m \times \%G_{ARN_m}}{100} \end{aligned}$$

III. រកចំនួនប្រូយ៉ូនុយក្លេអូទីតសរុប(m) ដោយគេប្រាប់ចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់សែន ឬ ADN ដោយម៉ូលេគុល ARN_m ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន ឬច្រវាក់ម្ខាងរបស់ADN

⇒ $m = \frac{M}{2}$ ទាញបាន $M = 2 \times m$

IV. ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗនៃច្រវាក់នីមួយៗរបស់សែន ឬ ADN

ដោយសែនឬ ADNជាច្រវាក់2ខ្សែ



$$\begin{aligned} A_1 &= T_2 , & T_1 &= A_2 \\ C_1 &= G_2 , & G_1 &= C_2 \end{aligned}$$

$$A_{\text{សរុប}} = T_{\text{សរុប}} = A_1 + A_2 = T_1 + T_2$$

$$\Rightarrow A_1 = A_{\text{សរុប}} - A_2, \quad A_2 = A_{\text{សរុប}} - A_1$$

$$\Rightarrow T_1 = T_{\text{សរុប}} - T_2, \quad T_2 = T_{\text{សរុប}} - T_1$$

$$C_{\text{សរុប}} = G_{\text{សរុប}} = C_1 + C_2 = G_1 + G_2$$

$$\Rightarrow C_1 = C_{\text{សរុប}} - C_2, \quad C_2 = C_{\text{សរុប}} - C_1$$

$$\Rightarrow G_1 = G_{\text{សរុប}} - G_2, \quad G_2 = G_{\text{សរុប}} - G_1$$

V. គណនាភាគរយ(%) នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន និងម៉ូលេគុល ARN_m

$$\begin{array}{l} \text{សែន} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\%A_1 \quad \%T_1 \quad \%C_1 \quad \%G_1}{2} \quad (\text{ប្រាក់ទី1}) \\ \frac{\%T_2 \quad \%A_2 \quad \%G_2 \quad \%C_2}{2} \quad (\text{ប្រាក់ទី2}) \end{array} \right. \end{array}$$

$$\text{ARN}_m \quad \frac{\%A \quad \%U \quad \%C \quad \%G}{2}$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម A បំពេញ U, T បំពេញ A, C បំពេញ G និង G បំពេញ C

$$\begin{aligned} \%A_{\text{សរុប}} = \%T_{\text{សរុប}} &= \frac{\%A_1 + \%A_2}{2} = \frac{\%T_1 + \%T_2}{2} = \frac{(\%U + \%A)_{\text{ARN}_m}}{2} \\ \%C_{\text{សរុប}} = \%G_{\text{សរុប}} &= \frac{\%C_1 + \%C_2}{2} = \frac{\%G_1 + \%G_2}{2} = \frac{(\%C + \%G)_{\text{ARN}_m}}{2} \end{aligned}$$

VI. រូបមន្តចម្លងក្រុម

$$\begin{array}{l} \text{សែន} \left\{ \begin{array}{l} \frac{A_1 \quad T_1 \quad C_1 \quad G_1}{2} \quad (\text{ប្រាក់ទី1}) \\ \frac{T_2 \quad A_2 \quad G_2 \quad C_2}{2} \quad (\text{ប្រាក់ទី2}) \end{array} \right. \end{array}$$

$$\text{ARN}_m \quad \frac{A \quad U \quad C \quad G}{2}$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម A បំពេញ U, T បំពេញ A, C បំពេញ G និង G បំពេញ C

$$A_{\text{សរុប}} = T_{\text{សរុប}} = A_1 + A_2 = T_1 + T_2 = (U + A)_{\text{ARN}_m}$$

$$C_{\text{សរុប}} = G_{\text{សរុប}} = C_1 + C_2 = G_1 + G_2 = (C + G)_{\text{ARN}_m}$$

VII. ប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m

ដោយពី វីបូនុយក្លេអូទីត 1 ទៅ វីបូនុយក្លេអូទីត 1 ទៀតមានប្រវែង 0.34nm

$$\Rightarrow l_{\text{ARN}_m} = m \times 0.34\text{nm}$$

$$\text{ដោយ } \text{ARN}_m \text{ ចម្លងចេញពីប្រាក់ម្ខាងរបស់សែន} \Rightarrow m = \frac{M_{\text{សែន}}}{2} \Rightarrow l_{\text{ARN}_m} = l_{\text{សែន}}$$

VIII. ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីរវាងស្ករដេអុកស៊ីរីបូស របស់ វីបូនុយក្លេអូទីតមួយ ទៅអាស៊ីតផូស្វ័រិចរបស់វីបូនុយក្លេអូទីតមួយទៀតក្នុងម៉ូលេគុល ARN_m

ដោយ ម៉ូលេគុល ARN_m មានប្រាក់ខ្សែ ហើយ វីបូនុយក្លេអូទីត 2 ភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី

$$\Rightarrow \text{ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមី} = m - 1$$

គេទាញបាន

$$m = \text{ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមី} + 1$$

XIV. ម៉ាស់ម៉ូលេគុល ARN_m

ដោយ វីបូនុយក្លេអូទីតមួយមានម៉ាស់ម៉ូលេគុល 300 ខ្នាត C

$$\Rightarrow \text{ម៉ាស់ម៉ូលេគុល ARN}_m = m \times 300$$

គេទាញបាន

$$m = \frac{\text{ម៉ាស់ម៉ូលេគុល ARN}_m}{300}$$

XV. រកចំនួនអាស៊ីតអាមីនេតាមរយៈនុយក្លេអូទីត

- ដោយអាស៊ីតអាមីនេ១ទទួលក្រមពីនុយក្លេអូទីត៣ ដែលតភ្ជាប់គ្នានៅលើប្រាក់ម្ខាងរបស់សែន ក្នុងនោះមានកូដុង២ កូដុង១ត្រូវនឹងកូដុងផ្ដើម ហើយកូដុង១ទៀតត្រូវនឹងកូដុងស្ដាប់ $\Rightarrow$

$$\text{ចំនួន AA មួយប្រូទ័ត} = \frac{\frac{M_{\text{សែន}}}{2}}{3} - 2 = \frac{M_{\text{សែន}}}{6} - 2 = \frac{M_{\text{សែន}} - 12}{6}$$

ទាញបាន

$$M_{\text{សែន}} = (\text{ចំនួន AA} \times 6) + 12$$

- ដោយរីបូនុយក្លេអូទីត៣នៃ ARN_m ជាក្រមនៃអាស៊ីតអាមីនេ១ ហើយនៅលើ ARN_m មានកូដុង២ ដែលជាកូដុងផ្ដើម១ និងជាកូដុងស្ដាប់១ $\Rightarrow$

$$\text{ចំនួន AA មួយប្រូទ័ត} = \frac{m}{3} - 2 = \frac{m-6}{3}$$

គេទាញបាន

$$m = (\text{ចំនួន AA} \times 3) + 6$$

XVI. រកចំនួនត្រីណុត ឬកូដុង

ដោយត្រីណុត១ ឬ កូដុង១មាននុយក្លេអូទីតរបស់ ARN_m ចំនួន៣

$\Rightarrow$

$$\text{ចំនួនត្រីណុត} = \text{ចំនួនកូដុង} = \frac{m}{3}$$

គេទាញបាន

$$m = \text{ចំនួនត្រីណុត ឬ ចំនួនកូដុង} \times 3$$

XVII. រកចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ (AA)តាមរយៈចំនួនត្រីណុត ឬចំនួនកូដុង

ដោយ AA ១ត្រូវនឹងត្រីណុត១ ឬកូដុង១ ហើយកូដុង១ជាកូដុងផ្ដើម និងកូដុង១ទៀតជាកូដុងស្ដាប់

$\Rightarrow$

$$\text{ចំនួន AA} = \text{ចំនួនត្រីណុត ឬ ចំនួនកូដុង} - 2$$

$$\text{ចំនួនត្រីណុត ឬ ចំនួនកូដុង} = \text{ចំនួន AA} + 2$$

XVIII. បើសិនដឹងចំនួននុយក្លេអូទីតសរុបរបស់សែនដើម្បីរកចំនួនមីនែរដែលសំយោគកំណត់ដោយសែននេះយើងត្រូវ ៖

- រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតសរុបរបស់ ARN_m (m)

ដោយ ARN_m ចម្លងចេញពីប្រាក់ម្ខាងរបស់សែន **នាំឲ្យ** $m = \frac{M_{\text{សែន}}}{2}$

- រកចំនួនកូដុង

ដោយកូដុង១ត្រូវគ្នានឹងនុយ.ទីតរបស់ ARN_m ចំនួន៣ **នាំឲ្យ** $\text{ចំនួនកូដុង} = \frac{m}{3}$

- រកចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ

ដោយអាស៊ីតអាមីនេ១ត្រូវនឹងកូដុង១ហើយកូដុង១ជា កូដុងផ្ដើម និងកូដុង១

ទៀត ជាកូដុងស្ដាប់

នាំឲ្យ $\text{ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ} = \text{ចំនួនកូដុង} - 2$

XIX. ម៉ាសម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន

ដោយ AA ១ មានម៉ាសម៉ូលេគុលចំនួន 110ខ្នាតC

$\Rightarrow$

$$\text{ម៉ាសម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួន AA} \times 110 \text{ខ្នាតC}$$

ទាញបាន

$$\text{ចំនួន AA} = \frac{\text{ម៉ាសម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន}}{110}$$

XX. ADN និង សែន

$$M_{ADN} = M_{សែន} \times \text{ចំនួនសែន}$$



$$\text{ចំនួនសែន} = \frac{M_{ADN}}{M_{សែន}} = \frac{\ell_{ADN}}{\ell_{សែន}} = \frac{\ell_{ADN}}{\ell_{ARNm}}$$

$$\text{ព្រោះ } \ell_{សែន} = ARNm$$

XXI. ដោយសែនមួយសំយោគប្រូតេអ៊ីនមួយប្រភេទ

$$\text{ចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួនសែន}$$

$$\text{ចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីន} = \frac{\text{ចំនួន AA គ្រប់ប្រភេទ}}{\text{ចំនួន AA មួយម៉ូលេគុលប្រភេទ}}$$

XXII. រកចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ តាមរយៈ ប្រវែងប្រូតេអ៊ីននិងប្រវែងអាស៊ីតអាមីនេ

$$\text{ចំនួន AA មួយប្រភេទ} = \frac{\ell_{ប្រូតេអ៊ីន}}{\ell_{AA}}$$

XXIII. ចំនួនដងនៃ ARN_t ដោយអាស៊ីតអាមីនេនាំដោយ ARN_t មួយដងគិតទាំងមេត្យូនីន



$$\text{ចំនួនដងនៃ ARN}_t = \text{ចំនួន AA} + 1$$

XXIV. ចំនួនសម្ព័ន្ធថិបទីត ឬ ចំណង់ថិបទីត (L')

ដោយ AA ភ្ជាប់គ្នាដោយចំណង់ថិបទីត ហើយ AA ជាច្រើនភ្ជាប់គ្នាបន្តបន្ទាប់
នាំឲ្យ ចំនួនសម្ព័ន្ធថិបទីត ឬ ចំណង់ថិបទីត

$$L' = \text{ចំនួន AA} - 1$$

XXV. ចំនួន AA ឬអាមីណូអាស៊ីត (តាមរយៈ ចំណង់ថិបទីត)

ដោយចំណង់ថិបទីត ភ្ជាប់ AA ពីរ ហើយ AA ភ្ជាប់គ្នាបន្តបន្ទាប់ បង្កើតបានចំណង់ថិបទីតជាច្រើន
នាំឲ្យ ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ

$$\text{ចំនួន AA} = \text{ចំនួនចំណង់ថិបទីត} (L') + 1$$

XXVI. ចំនួនម៉ូលេគុលទឹកផ្តាច់ចេញពីចំនួនចំណង់ថិបទីត

ដោយ AA ភ្ជាប់គ្នាបានចំណង់ថិបទីត ផ្តាច់ចេញ 1 ម៉ូលេគុលទឹក

នាំឲ្យ ចំនួនម៉ូលេគុលទឹក

$$\text{ចំនួនម៉ូលេគុលទឹក} = \text{ចំនួនចំណង់ថិបទីត}$$

XXVII. កំណត់ចំនួនប្រូតេអ៊ីន ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរីបូសូមឆ្លងកាត់មូ. ARN_m

១. ករណីម៉ូលេគុល ARN_mតែមួយ

- បើរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់មិនត្រឡប់មកវិញ (តែ១ដង) នាំឲ្យ

$$\text{ចំនួនប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួនរីបូសូម}$$

- បើរីបូសូមមួយឆ្លងកាត់ដោយត្រឡប់មកវិញ (n ដង) នាំឲ្យ

$$\text{ចំនួនប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួន } n \text{ ដងនៃរីបូសូមឆ្លងកាត់}$$

- បើរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ដោយត្រឡប់មកវិញ n ដង នាំឲ្យ

$$\text{ចំនួនប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួន } n \text{ ដងនៃរីបូសូមឆ្លងកាត់} \times \text{ចំនួនរីបូសូម}$$

២. ករណីម៉ូលេគុល ARN_m ច្រើន

- បើបុស្សមួយឆ្លងកាត់មិនត្រូវបំបែកវិញ(តែ១ដង) នាំឲ្យ
- បើបុស្សច្រើនឆ្លងកាត់មិនត្រូវបំបែកវិញ នាំឲ្យ

$$\text{ចំនួនប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួនម៉ូលេគុល ARN}_m$$

$$\text{ចំនួនប្រូតេអ៊ីន} = \text{ចំនួនរីបូសូម} \times \text{ចំនួនម៉ូលេគុល ARN}_m$$

XXVIII. ល្បឿនរីបូសូម

បើបុស្សមួយឆ្លងកាត់ម៉ូលេគុល ARN_m នាំឲ្យ

$$V = \frac{\ell_{\text{ARN}_m}}{t \text{ រីបូសូមមួយឆ្លងកាត់}}$$

- V ល្បឿនផ្លាស់ទីរបស់រីបូសូម គិតជា nm /s
- ℓ ប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m គិតជានm
- t រយៈពេលរីបូសូមផ្លាស់ទីលើម៉ូលេគុល ARN_m គិតជាS

XXIX. រយៈពេលសំយោគប្រូទីត

$$\text{រយៈពេលសំយោគប្រូទីត} = \text{រយៈពេលភ្ជាប់AAមួយ} \times \text{ចំនួនAA}$$

XXX. សមាមាត្ររីបូសូមក្នុងអ៊ីតរបស់ ARN_m

បើ a , b , c ,d ជាចំនួនពិត យើងបាន

នាំឲ្យ
$$\frac{A}{a} = \frac{U}{b} = \frac{C}{c} = \frac{G}{d} = \frac{A + U + C + G}{a + b + c + d} = \frac{m}{a + b + c + d}$$

$$\frac{\%A}{a} = \frac{\%U}{b} = \frac{\%C}{c} = \frac{\%G}{d} = \frac{100\%}{a + b + c + d}$$

ជីវិតគឺជាសៀវភៅមួយដ៏សំបូរ ដែលនិយាយអំពីអ្វីៗដែលយើងមិនអាចស្រមៃបាន

រៀនពូកែ អានសៀវភៅ ការសាងសង់ និង ការខិតខំប្រឹងប្រែង